Домашнее задание 6

1. Привести пример покрытия, не допускающего конечного подпокрытия:
а) интервала системой отрезков; **б)** числовой прямой системой интервалов.

2. а) Привести пример множества, имеющего ровно m предельных точек ($m \in \mathbb{N}$).
б) Доказать, что пересечение всех множеств из любой системы замкнутых множеств и объединение любого конечного числа замкнутых множеств снова являются замкнутыми множествами.
в) Привести пример такой последовательности замкнутых множеств $\{F_n\}_{n=1}^{+\infty}$, что множество $\bigcup\limits_{n=1}^{+\infty} F_n$ не является замкнутым.
г) Доказать, что множество замкнуто тогда и только тогда, когда оно содержит все свои граничные точки.
д) Доказать, что точки $\frac{1}{4}$ и $\frac{1}{13}$ являются точками второго рода канторова множества.
е) Доказать, что $\{x - y : \ x, \ y \in K\} = [-1, 1]$, где K – канторово множество.

3. Найти пределы: **а)** $\lim\limits_{x\to 0} \sqrt{x}\cos\frac{1}{x^2}$; **б)** $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\{x\}}{\sqrt[3]{x}}$; **в)** $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\sin(\cos x)\cdot\ln(2x+5)}{\sqrt[5]{x^2+9}}$.

4. Используя определение предела по Коши, доказать: **а)** $\lim\limits_{x\to 8} \sqrt[3]{x} = 2$; **б)** $\lim\limits_{x\to 0} \cos x = 1$.

5. Доказать, что не существуют пределы: **а)** $\forall n \in \mathbb{Z} \nexists \lim\limits_{x\to n}[x]$; **б)** $\lim\limits_{x\to+\infty} \sin x$.